

PBL2

Projekt: Monitorowanie parametrów środowiskowych- City Audio Monitor (CAM)

Autorzy:

Karolina Wągrowska

Oliwia Ferdyn

Illia Soboliev

Pavel Popou

Spis treści

1. Opis projektu	3
2. Badania rynkowe	4
3. Synteza	6
4. Pytania HMW	8
5. Ideacja	8
6. Komponenty do użycia (na razie robocze)	9
7. Identyfikacja wyzwań	10
8. Projekt obudowy płytki 3D	10
9. Power Profiler Kit II	12
10. Bibliografia.....	14
11. Spis rysunków	14

1. Opis projektu

Pomysł na projekt:

W nowoczesnych miastach istnieje problem zanieczyszczenia hałasem oraz trudności w szybkim wykrywaniu niebezpiecznych lub podejrzanych zdarzeń dźwiękowych, takich jak krzyki o pomoc, bójki czy wypadki. Często takie sytuacje pozostają niezauważone, ponieważ służby miejskie nie są w stanie stale monitorować wszystkich obszarów miasta.

Projekt zakłada stworzenie systemu monitorowania hałasu w mieście, składającego się z autonomicznych urządzeń czujnikowych z mikrofonami, rozmieszczonych w różnych punktach miasta. Urządzenia mierzą poziom hałasu oraz wykonują podstawową analizę dźwięku. W przypadku wykrycia nietypowego zdarzenia czujnik wysyła krótką informację na serwer.

Jeśli kilka czujników zarejestruje ten sam dźwięk, system może w przybliżeniu określić lokalizację jego źródła na podstawie różnicy czasu dotarcia sygnału. W razie potrzeby serwer może pobrać krótki fragment nagrania audio, który jest przechowywany w lokalnym buforze urządzenia.

System jest przeznaczony dla służb miejskich, policji oraz projektów Smart City, pomagając szybciej wykrywać incydenty oraz analizować poziom hałasu w mieście. Urządzenia działają jako energooszczędna sieć IoT, przesyłając jedynie minimalną ilość niezbędnych danych.

2. Badania rynkowe

Współczesne miasta wymagają skutecznych narzędzi do monitorowania zdarzeń oraz analizy środowiska akustycznego.

Analiza literatury

Zanieczyszczenie hałasem to obecnie jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego w nowoczesnych miastach [4], [5]. W samej Europie szacuje się, że około 92 miliony ludzi są narażone na szkodliwy poziom hałasu drogowego w porze dziennie-wieczorno-nocnej, przekraczający próg 55 dB [5]. Ponad 20% populacji europejskiej mieszka na obszarach, gdzie poziom hałasu transportowego jest bezpośrednio szkodliwy dla zdrowia [4]. Przewlekła ekspozycja na hałas ze źródeł transportowych przyczynia się rocznie do 66 000 przedwczesnych zgonów w Europie [4], [5]. Dodatkowo, zjawisko to prowadzi do około 50 000 nowych przypadków chorób sercowo-naczyniowych oraz 22 000 przypadków cukrzycy typu 2 [5]. Skutki te odczuwają również najmłodszy, ponieważ hałas transportowy przyczynia się u dzieci i młodzieży do ponad 560 tysięcy przypadków zaburzeń czytania ze zrozumieniem oraz 63 tysięcy problemów behawioralnych [5]. Z perspektywy ekonomicznej, koszty gospodarcze związane z hałasem wynoszą co najmniej 95,6 mld euro rocznie, co stanowi około 0,6% PKB Europy [5].

Problem ten jest bardzo wyraźny również w Polsce [1]. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców blisko 282,8 tysiąca osób jest narażonych na hałas przekraczający dopuszczalne normy w ciągu doby [1]. Najgłośniejszymi miastami w tym zestawieniu okazały się Gliwice, Chorzów i Szczecin, podczas gdy do najmniej hałaśliwych należą Toruń, Dąbrowa Górnicza i Olsztyn [1].

Unijny plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń (Zero Pollution Action Plan) zakłada zmniejszenie liczby osób przewlekłe nękanych hałasem transportowym o 30% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2017 [4]. Prognozy wskazują jednak, że bez wdrożenia innowacyjnych technologii cel ten prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty [5]. Tradycyjne metody pomiarowe nie pozwalają na szybką reakcję, dlatego miasta coraz częściej inwestują w rozwiązania oparte na Internecie Rzeczy (IoT) do ciągłego monitorowania środowiska akustycznego [6], [7].

Analiza istniejących rozwiązań

W literaturze i na rynku technologicznym przeanalizowano różne systemy oraz urządzenia, które mają na celu ciągłe monitorowanie zanieczyszczenia hałasem i szybkie wykrywanie incydentów dźwiękowych:

1. Monitor akustyczny Sorama L642 - jest to specjalistyczne urządzenie IoT do ciągłego pomiaru poziomu hałasu w przestrzeni miejskiej [2].
 - Wady: Urządzenie wymaga odpowiedniej infrastruktury, w tym stałego przewodowego zasilania w standardzie Power over Ethernet (PoE) [2].
 - Zalety: Urządzenie potrafi precyzyjnie lokalizować źródło dźwięku w przestrzeni oraz oferuje wbudowane zaawansowane możliwości przetwarzania na krawędzi sieci (Edge Computing) do analizy akustycznej [2].
2. Systemy monitoringu środowiskowego Sorama - kompleksowe oprogramowanie i platformy ułatwiające miastom zarządzanie środowiskiem akustycznym [3].
 - Wady: Do poprawnego działania i wizualizacji danych wymagane jest wdrożenie gęstej sieci kompatybilnych, dedykowanych monitorów akustycznych [3].
 - Zalety: System pozwala na ciągłe zarządzanie hałasem w czasie rzeczywistym i ułatwia tworzenie bardzo dokładnych map hałasu, wspierając decyzje urbanistyczne [3].
3. Czujniki hałasu IoT (Sound of Silence) - rozproszone sieci inteligentnych czujników przeznaczone do implementacji w nowoczesnych miastach [7].
 - Wady: Systemy te wymagają zagwarantowania niezawodnej łączności komórkowej (np. sieci 4G/5G) do poprawnego i ciągłego przesyłania pakietów danych na serwer [7].
 - Zalety: Umożliwiają bieżące monitorowanie dużych obszarów miejskich, automatycznie identyfikują „gorące punkty” zanieczyszczenia i błyskawicznie wysyłają alerty o przekroczeniach [7].
4. Rozwiązania Hello IoT od INEA - infrastruktura telekomunikacyjna ułatwiająca bezprzewodową transmisję danych, dedykowana dla projektów Smart City [6].
 - Wady: Platforma ta stanowi przede wszystkim warstwę komunikacyjną, co wiąże się z koniecznością osobnego zakupu lub stworzenia własnych sensorów pomiarowych [6].
 - Zalety: Zapewnia bezpieczne zbieranie informacji z wielu rozproszonych urządzeń końcowych i znacząco ułatwia skalowanie oraz integrację różnorodnych czujników środowiskowych w jeden ekosystem miejski [6].

Podobne systemy:

ShotSpotter to inteligentny system wykrywania i lokalizowania wystrzałów z broni palnej. Działa on dzięki sieci rozmieszczonych na danym obszarze czujników akustycznych (mikrofonów), które rejestrują charakterystyczny dźwięk strzału. Gdy czujniki wykryją taki odgłos, przesyłają dane do systemu komputerowego, który analizuje sygnał i określa dokładne miejsce zdarzenia, często z podaniem współrzędnych GPS. Informacja o

wystrzale jest następnie w czasie rzeczywistym przekazywana do centrum dowodzenia lub bezpośrednio do funkcjonariuszy, dzięki czemu służby mogą szybko zareagować i wysłać patrol na miejsce zdarzenia. System potrafi także określić liczbę oddanych strzałów, a czasem nawet typ użytej broni, a dodatkowo może współpracować z monitoringiem wizyjnym, aby ułatwić identyfikację sprawców i zabezpieczenie dowodów. System jest najpowszechniej używany w USA.

Inteligentne latarnie uliczne to element infrastruktury tzw. smart city, które oprócz oświetlania ulic pełnią również funkcję systemu monitorowania i zbierania danych. Są to latarnie wyposażone w lampy LED, czujniki oraz moduły komunikacyjne podłączone do sieci IoT. Czujniki zamontowane na słupach mogą także zbierać różne dane środowiskowe i miejskie, a zebrane informacje są przesyłane przez sieć komunikacyjną do centralnego systemu monitorowania, który analizuje dane i umożliwia zdalne zarządzanie oświetleniem oraz szybkie wykrywanie awarii. Dzięki temu system pozwala zmniejszyć zużycie energii, poprawić bezpieczeństwo na ulicach i lepiej zarządzać infrastrukturą miasta. Inteligentne systemy oświetlenia ulicznego są już wykorzystywane w wielu miastach na świecie, m.in. w Barcelonie, San Diego i Los Angeles, gdzie pomagają w monitorowaniu ruchu, planowaniu transportu oraz redukcji kosztów energii nawet o kilkadziesiąt procent. W inteligentnych latarniach ulicznych mogą być również instalowane detektory dźwięku, które są elementem systemów monitorowania miasta. Są to specjalne czujniki akustyczne (mikrofony), które rejestrują dźwięki z otoczenia i analizują je za pomocą algorytmów. Dzięki połączeniu z siecią IoT dane z czujników są analizowane w czasie rzeczywistym i mogą wspierać zarządzanie bezpieczeństwem oraz planowanie przestrzeni miejskiej. Takie rozwiązania są testowane i wdrażane w różnych projektach smart city, gdzie inteligentne latarnie stają się platformą dla wielu czujników monitorujących otoczenie.

3. Synteza

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury, badań oraz dostępnych źródeł zidentyfikowaliśmy kilka istotnych problemów dotyczących monitorowania zdarzeń oraz analizy środowiska akustycznego obejmujących zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, jak i ograniczeń technicznych obecnych systemów. Do najważniejszych z nich należą:

1. Trudność w szybkim wykrywaniu niebezpieczeństw zdarzeń dźwiękowych, takich jak krzyki o pomoc, bójki czy wypadki.
2. Pozostawienie wielu incydentów niezauważonych w miejscach bez nadzoru/ograniczona skuteczność systemów monitoringu, mała widoczność kamery.
3. Wysoki odsetek mieszkańców narażonych na szkodliwy poziom hałasu.

4. Wpływ hałasu na zdrowie publiczne, choroby, zachowanie dzieci i młodzieży.

Z powyżej opisanych problemów, zdecydowaliśmy się zająć problemem dotyczącym trudności w szybkim wykrywaniu niebezpiecznych sytuacji na terenie miasta. Głównym powodem, dla którego wybraliśmy ten temat jest powszechność agresywnych zachowań, szczególnie w nocy, gdy nikt nie jest w stanie zareagować i zidentyfikować, a później przyczynę i miejsce incydentu. Problem ten dotyczy zarówno mieszkańców miast i ich poczucie, jak i służb państwowych, bezradnych w obliczu zgłoszeń o atakach na terenach miast. Realizacja tego projektu realnie wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa w metropoliach takich jak Warszawa. Fakt, że rozwiązujemy problem dotyczący nas bezpośrednio, stanowi dla naszego zespołu silny fundament motywacyjny i napędza nas do pełnego zaangażowania w pracę.

Problemy, które rozwiązuje projekt:

1. Trudność w wykrywaniu niebezpiecznych zdarzeń dźwiękowych. Zdarzenia takie jak krzyki o pomoc, bójki czy wypadki często pozostają niezauważone, szczególnie w miejscach bez stałego nadzoru.
2. Ograniczenia tradycyjnych systemów monitoringu. Systemy wizyjne nie zawsze są w stanie wykryć zdarzenia znajdujące się poza polem widzenia kamery lub w warunkach ograniczonej widoczności.
3. Brak rozproszonego monitoringu hałasu. W wielu miastach brakuje gęstej sieci czujników umożliwiających analizę poziomu hałasu oraz identyfikację jego źródeł.
4. Wysoki koszt istniejących rozwiązań. Komercyjne systemy monitoringu akustycznego są często kosztowne w instalacji i utrzymaniu, co ogranicza skalę ich zastosowania.
5. Ograniczenia instalacyjne tradycyjnych systemów. Tradycyjne systemy często wymagają podłączenia do infrastruktury przewodowej (zasilanie, sieć danych). Autonomiczne urządzenia IoT z komunikacją bezprzewodową pozwalają na szybszą instalację, większą liczbę możliwych lokalizacji montażu oraz łatwiejszą obsługę systemu.

4. Pytania HMW

Aby lepiej zrozumieć zdefiniowany problem oraz przygotować się do etapu generowania rozwiązań i ideacji, sformułowaliśmy pytania typu How might we? (Jak możemy?). Nasze pytania brzmią następująco:

- Jak moglibyśmy szybko zdiagnozować niebezpieczne zdarzenia w dużych miastach?
- Jak moglibyśmy identyfikować incydenty takie jak krzyki bójk i wypadki w miejscach bez monitoringu i stałego nadzoru?
- Jak moglibyśmy wspierać służby miejskie poprzez automatyczne wykrywanie i zgłaszanie niebezpiecznych zdarzeń w czasie rzeczywistym?
- Jak moglibyśmy określić lokalizacje?
- Jak moglibyśmy zwiększyć poczucie bezpieczeństwa dla ludzi?

Patrząc na te pytania możemy zauważyć, że odpowiadają one na zrewidowane wyzwanie początkowe jak i również odpowiada potrzebom interesariuszy.

5. Ideacja

Zgodnie z metodyką, etap ideacji rozpoczęliśmy od cichej burzy mózgów, której celem było wygenerowanie jak największej liczby pomysłów (ponad 50). Następnie, korzystając z techniki „yes, and...”, rozwijaliśmy i łączyliśmy te koncepcje. Z całej puli wyselekcjonowaliśmy 5 głównych, potencjalnych rozwiązań:

- 1) Akustyczne drony patrolowe: System autonomicznych dronów, które po wykryciu głośnego dźwięku przez mikrofony bazowe, natychmiast lecą we wskazane miejsce, aby nagrać sytuację z powietrza.
- 2) Sensory akustyczne w sygnalizacji świetlnej: Integracja modułów nasłuchowych bezpośrednio z systemem sterowania ruchem na skrzyżowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem detekcji pisków opon i huków zderzeń.
- 3) Nasłuch w komunikacji miejskiej: Instalacja czujników wyłącznie na ruchomych obiektach (autobusy, tramwaje), co pozwala na pokrycie dużej powierzchni miasta mniejszą liczbą urządzeń.
- 4) Moduły dźwiękowe w wiatach i koszach na śmieci: Ukrycie prostych czujników reagujących tylko na tłuczone szkło w miejskiej infrastrukturze niskiego szczebla.
- 5) Gęsta sieć stacjonarnych węzłów nasłuchowych z zaawansowaną analizą serwerową: Rozmieszczenie dużej liczby urządzeń z mikrofonami, które współpracują z centralnym serwerem dokonującym triangulacji i analizy sztucznej inteligencji.

Po przeanalizowaniu wszystkich opcji, do dalszej implementacji i ostatecznego rozwoju wybraliśmy pomysł numer 5. Zdecydowaliśmy się na stworzenie zintegrowanego systemu urządzeń, które będą rozstawione bardzo gęsto w przestrzeni miejskiej.

Szczegółowa zasada działania wybranego rozwiązania prezentuje się następująco:

- Nasłuch i lokalny wyzwalacz: Każde urządzenie w sieci jest wyposażone w mikrofon. W momencie, gdy w otoczeniu wystąpi nagły, głośny dźwięk, układ

zasilania płytki wybudza główny mikrokontroler, który przystępuje do wstępnej, lokalnej analizy sygnału.

- Transmisja Wi-Fi: Jeśli układ na urządzeniu uzna zarejestrowany dźwięk za podejrzaną anomalię, moduł łączy się z siecią Wi-Fi i natychmiast wysyła zebrane dane audio do głównego serwera w celu dalszej, bardziej szczegółowej weryfikacji.
- Triangulacja akustyczna: Ze względu na gęste rozmieszczenie urządzeń w mieście, głośny incydent zostaje zazwyczaj zarejestrowany przez kilka sąsiednich mikrofonów. Serwer, wykorzystując różnicę czasu dotarcia sygnału do poszczególnych płytek, dokonuje triangulacji, co pozwala na precyzyjne ustalenie przybliżonego miejsca źródła dźwięku.
- Analiza przez sieć neuronową: Równolegle z triangulacją, przesłane pliki dźwiękowe są przetwarzane na serwerze przy pomocy zaawansowanej sieci neuronowej. Jej zadaniem jest rozpoznanie i sklasyfikowanie nagrania - na przykład odróżnienie krzyków o pomoc czy odgłosów strzelaniny od standardowego szumu ulicy.
- Alerty dla służb ratowniczych: Jeśli po analizie serwer wyda werdykt, że doszło do niebezpiecznego zdarzenia, system generuje automatyczny alert. Odpowiednia informacja o typie zagrożenia, połączona z wyliczoną przybliżoną lokalizacją, jest błyskawicznie przekierowywana do odpowiednich służb ratunkowych i policji.

6. Komponenty do użycia (na razie robocze)

Kategoria	Moduł	Opis
Mikrokontroler	Raspberry Pi Pico 2 W	Jednostka sterująca
Mikrofon główny	ICS-43434	Cyfrowy mikrofon MEMS (I2S)
Czujnik dźwięku (trigger)	KY-037 / LM393	Detekcja dźwięku, sygnał przzerwania
Zasilanie	TP4056	Moduł ładowania akumulatora Li-Po
Akumulator	Li-Po 3.7V	Źródło zasilania
Wyświetlacz	e-paper display	Niskie zużycie energii, wyświetlanie danych

7. Identyfikacja wyzwań

Projekt zakłada rozmieszczenie gęstej sieci mikrofonów w przestrzeni publicznej, które mogą rejestrować nie tylko incydenty, ale również prywatne rozmowy mieszkańców, a więc jak w każdym projekcie będzie się wiązać z różnymi problemami jak i trudnościami:

1) Przetwarzanie danych wrażliwych: System ma za zadanie przesyłać fragmenty nagrań audio na serwer w celu ich analizy przez sieć neuronową. Przechowywanie i przesyłanie nagrań, na których mogą znajdować się głosy osób postronnych, wymaga rygorystycznych zabezpieczeń i jasnych podstaw prawnych.

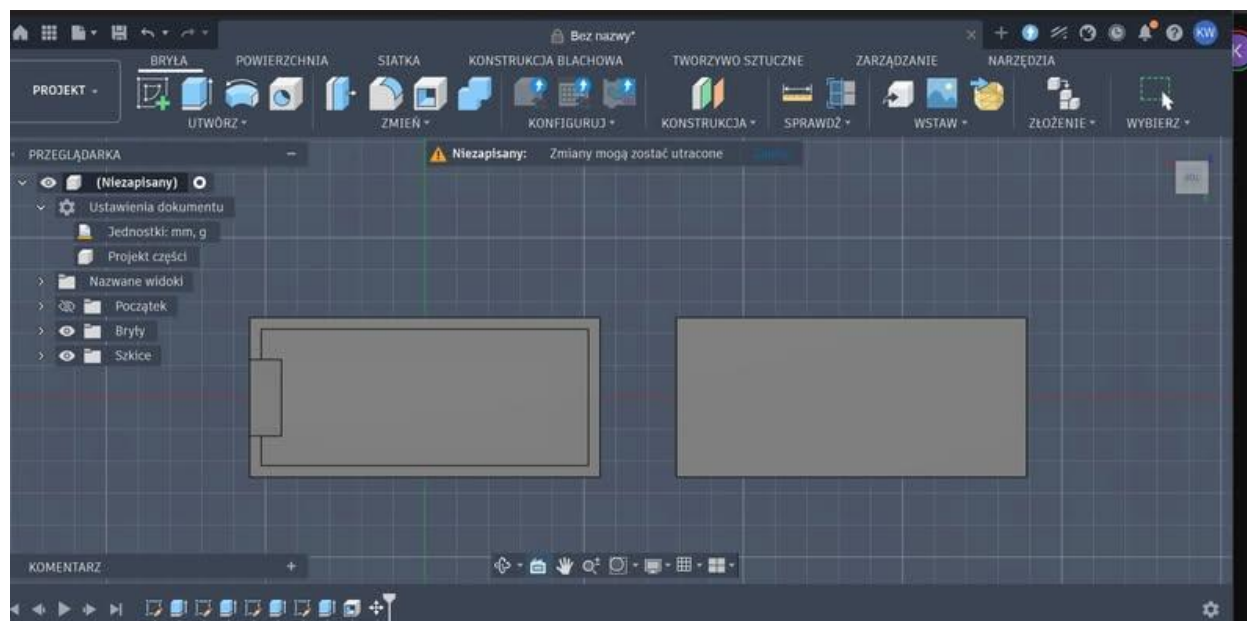
2) Akceptacja społeczna: Istnieje ryzyko, że mieszkańcy mogą postrzegać system jako narzędzie do podsłuchu co może budzić opór społeczny i utrudniać wdrażanie projektu w miastach takich jak nasze miasto - Warszawa.

Poza problemami społecznoprawnymi, które zostały wymienione wyżej nasz projekt ma też sporo wyzwań po naszej stronie jako inżynierów. Szczególnie patrząc na bezpieczeństwo oraz analizę audio do czego najprawdopodobniej będziemy używać matematyki, aby zlokalizować miejsce incydentu.

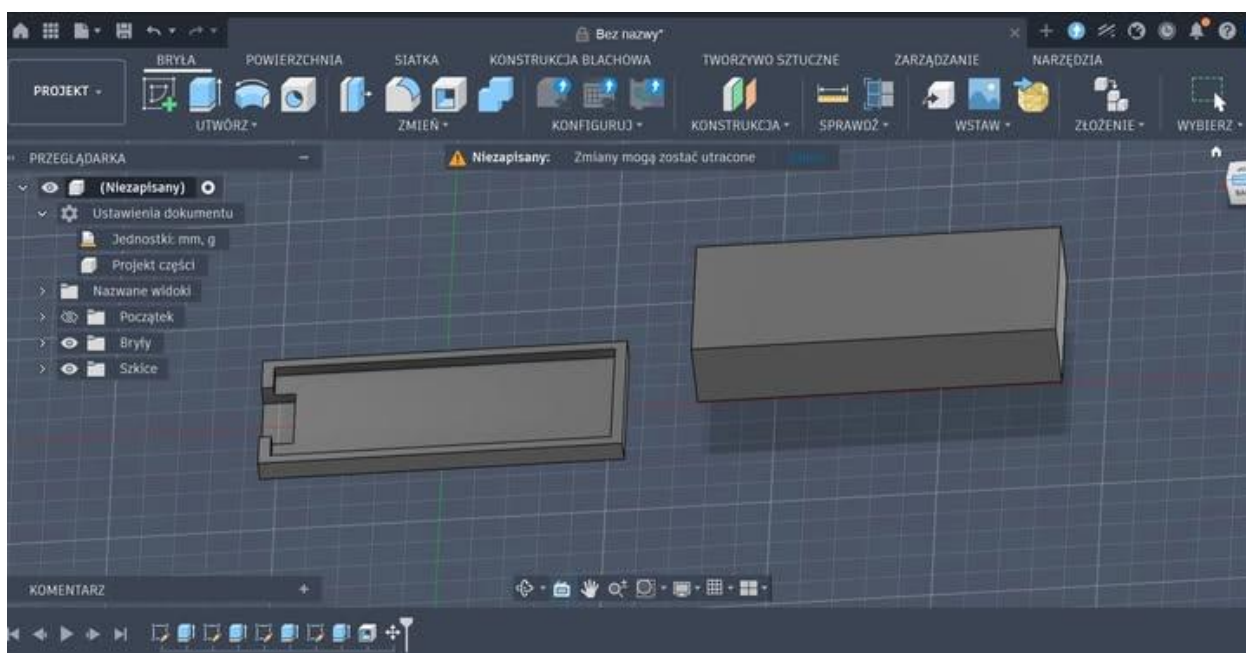
3) Bezpieczeństwo transmisji: Ponieważ urządzenia łączą się przez Wi-Fi, kluczowe jest zabezpieczenie przesyłanych danych przed przejęciem przez osoby nieuprawnione, co mogłoby doprowadzić do wycieku nagrań z przestrzeni publicznej.

8. Projekt obudowy płytki 3D

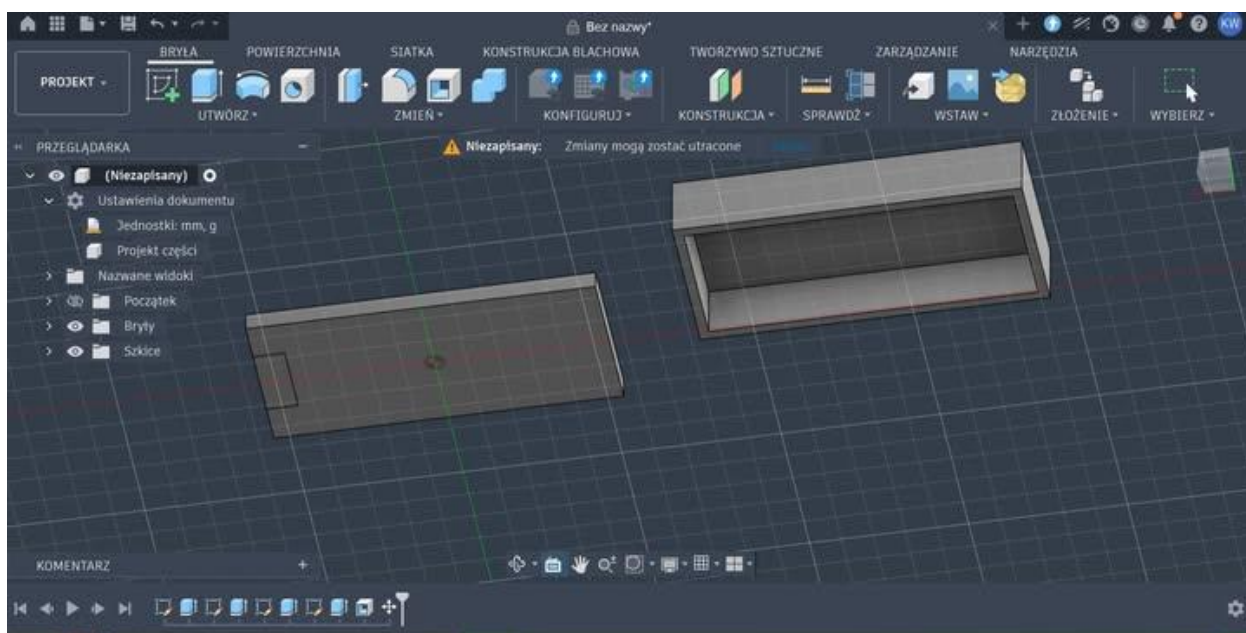
Projekt obudowy na płytkę Raspberry Pi Pico W został wykonany w programie Autodesk Fusion.



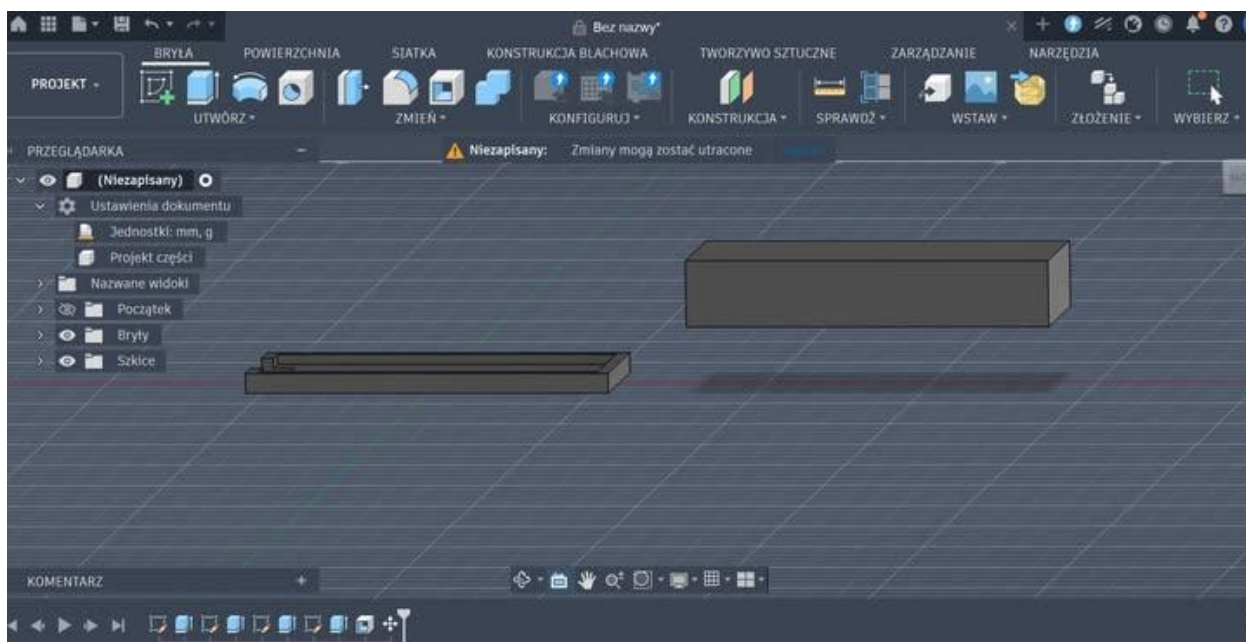
Rysunek 1. Projekt obudowy płytki 3D.



Rysunek 2. Projekt obudowy płytki 3D.



Rysunek 3. Projekt obudowy płytki 3D.



Rysunek 4. Projekt obudowy płytki 3D.

9. Power Profiler Kit II



Rysunek 5 Wykres poboru prądu z PPK2.

```
1 import machine
2 import time
3
4 led = machine.Pin('LED', machine.Pin.OUT)
5
6 def heavy_calculation():
7     end_time = time.time() + 10
8     while time.time() < end_time:
9         _ = 12345 * 67890
10
11 while True:
12     print("Mode: ACTIVE (LED ON + CPU Load)")
13     led.value(1)
14     heavy_calculation()
15
16     print("Mode: IDLE (LED OFF)")
17     led.value(0)
18     time.sleep(10) |
```

Rysunek 6 Program w MicroPythonie sterujący diodą LED i symulujący obciążenie procesora poprzez pętlę obliczeniową.

Wykres przedstawia cykliczny pobór prądu przez mikrokontroler, gdzie szerokie, wysokie bloki o wartości około 100 mA odpowiadają zapalanej diodzie i funkcji intensywnych obliczeń zdefiniowanej w kodzie. Niskie fragmenty wykresu to 10-sekundowe fazy uśpienia, kiedy instrukcja `time.sleep` drastycznie obniża zużycie energii. Pionowe szpilki sięgające 0,56 A to krótkie skoki prądu przy przełączaniu trybów, a średnia wartość 19,50 mA pokazuje realny koszt energetyczny pracy programu. Całość dowodzi, że procesor pobiera najwięcej mocy podczas wykonywania pętli obliczeniowej, co PPK2 dokładnie rejestruje.

10. Bibliografia

1. <https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/gus-blisko-283-tysiace-mieszkanow-duzych-miast-narazonych-jest-na-nadmierny>
2. <https://sorama.eu/products/l642-acoustic-monitor/>
3. <https://sorama.eu/solutions/environmental-noise-monitoring-systems/>
4. <https://www.eea.europa.eu/en/europe-environment-2025/thematic-briefings/environment-and-human-health/environmental-noise-and-impacts-on-human-health>
5. <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/environmental-noise-in-europe-2025>
6. <https://biznes.inea.pl/hello-iot/>
7. <https://sosacoustics.co.uk/2025/03/26/iot-noise-sensors-for-smart-cities/>
8. <http://magazyn-ksp.policja.gov.pl/mag/technologie/118905,SHOTSPOTTER-Inteligentny-system-sledzenia-wystrzalow.html>
9. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773186324000720>

11. Spis rysunków

Rysunek 1. Projekt obudowy płytki 3D.	10
Rysunek 2. Projekt obudowy płytki 3D.	11
Rysunek 3. Projekt obudowy płytki 3D.	11
Rysunek 4. Projekt obudowy płytki 3D.	12
Rysunek 5 Wykres poboru prądu z PPK2.	12
Rysunek 6 Program w MicroPythonie sterujący diodą LED i symulujący obciążenie procesora poprzez pętlę obliczeniową.	13